

Projet BGES d'une Organisation

Cyprien Gilet

NF26

Outlines

1 Introduction

2 Présentation du projet

3 Objectifs

4 Livrables

Qu'est-ce que le BGES ?

Définition

Le **Bilan de Gaz à Effet de Serre (BGES)** est un ensemble de méthodes permettant d'estimer la quantité de gaz à effet de serre qu'une organisation (entreprise, administration publique, association...) émet du fait de son activité.

Remarque 1. *De nombreux gouvernements à travers le monde ont rendu obligatoire la communication de ces informations pour les organisations, ce qui les incite à réduire leurs émissions.*

Remarque 2. *Ces techniques permettent également de comprendre les impacts de produits et services spécifiques en quantifiant leurs émissions de GES, par exemple pour prendre des décisions d'achat plus respectueuses de l'environnement.*

Quelle unité pour estimer le BGES ?

Définition

L'unité de mesure de l'impact GES est l'équivalent CO2 (en tonnes), que nous noterons tCO_2e .

Présentation de l'ADEME

L'[ADEME](#) est l'Agence de la transition écologique française qui participe à la construction des politiques nationales et locales de transition écologique. Elle propose également des solutions pour aider chaque organisation à estimer son BGES.

Catégories d'émissions de GES ?

L'[ADEME](#) distingue 3 catégories d'émissions de GES vis-à-vis du BGES d'une organisation. Les deux principales sont :

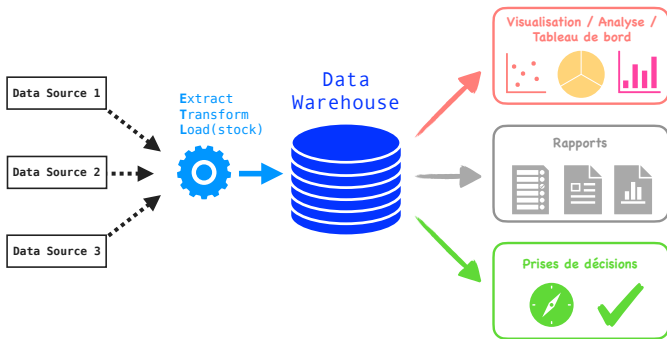
- 1 **Émission directe de GES** : Émission de GES à partir de sources appartenant à ou étant sous le contrôle de l'organisation. On retrouve par exemple :
 - Missions
 - Achats
 - Matériel informatique
- 2 **Émission indirecte de GES** : Émission de GES consommée par l'organisation mais qui provient de sources n'appartenant pas à ou n'étant pas sous le contrôle de l'organisation. On retrouve par exemple :
 - Déplacements domicile-travail.

Quels sont les enjeux du Data-Warehouse ?

- L'estimation du BGES dans une organisation nécessite le **recours et le croisement de multiples informations** qui concernent tous les départements.
- **Or ces données sont généralement :**
 - 1 Éparpillées au sein des départements et non connectées entre elles (multiples sources).
 - 2 Hétérogènes dans leurs formats (csv, xls, txt...).
 - 3 Ne sont pas implémentées pour l'analyse.
 - 4 Volatiles, au sens où leur mise à jour peut conduire à oublier des informations obsolètes.

Quels sont les enjeux du Data-Warehouse ?

- Le paradigme du **Data-Warehouse** répond donc parfaitement aux besoins pour l'estimation du BGES d'une organisation.



Outlines

1 Introduction

2 Présentation du projet

- Présentation de l'organisation
- Missions (déplacements quotidien) de l'organisation
- Achats de Matériel Informatique

3 Objectifs

4 Livrables

Sommaire

1 Introduction

2 Présentation du projet

- Présentation de l'organisation
- Missions (déplacements quotidien) de l'organisation
- Achats de Matériel Informatique

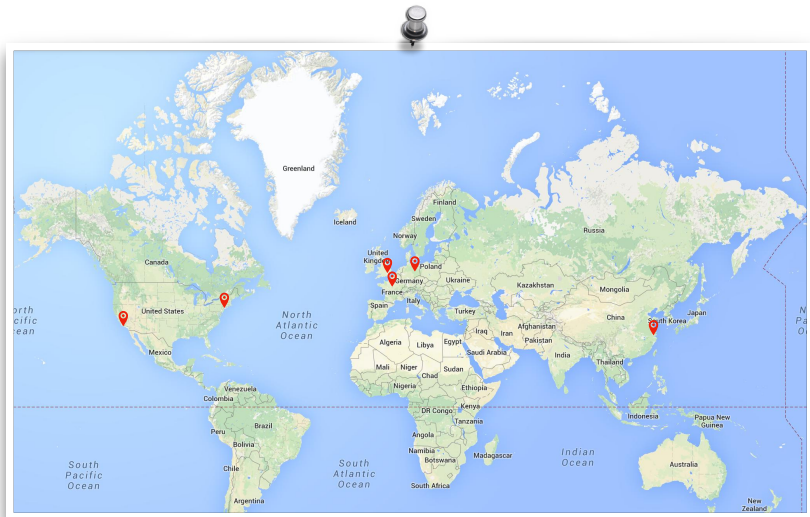
3 Objectifs

4 Livrables

Présentation de l'entreprise à étudier ?

- Une organisation internationale cherche à estimer ses **émissions directes de GES** sur chacun de ses sites puis globalement afin de réfléchir ensuite à une possible trajectoire de réduction.
- Pour ce faire, elle cherche principalement à estimer son BGES en fonction
 - **De ses missions** qui sont importantes pour le bien de son activité ;
 - **Du matériel informatique** qui est là aussi nécessaire pour son activité.

Sites de l'organisation : Paris, Londres, Berlin, New-York, Los Angeles, Shanghai.

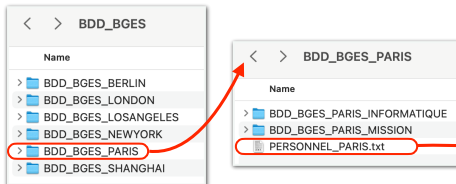


Quels secteurs d'activités pour les employés ?

- Ingénieur Data
- Ingénieur Informaticien
- Cadre
- Economiste
- DRH

Remarque : *Pour chaque site de l'organisation nous allons considérer ces 5 mêmes secteurs d'activités. À noter que dans les différentes bases de données ces secteurs d'activités peuvent être traduits dans la langue du pays où se trouve chaque site. Une homogénéisation de la langue sera donc importante dans l'ETL.*

Databases Personnels : Exemple pour le site de Paris



PERSONNEL PARIS

ID_PERSONNEL	NOM_PERSONNEL	PRENOM_PERSONNEL	DT_NAISS	VILLE_NAISS	PAYS_NAISS	NUM_SECU	IND_PAYS_NUM_TELP	NUM_TELEPHONE	NUM_VOIE	DIC_VOIE	CMPL_VOIE	CD_POSTAL	VILLE	PAYS	FONCTION_PERSONNEL	TS_CREATION_PERSONNEL	TS_MAJ_PERSONNEL
KeyPers_Paris_1200000	Name0	FstName0	1992-03-13	Lila	France	N5000000000		+334490151713	22	NomVoie100		#9423	Paris	France	Ingenieur Informatique	2005-06-24 06:48:21	2005-06-24 06:48:21
KeyPers_Paris_1200001	Name1	FstName1	1955-02-17	Pekin	China	N50000000001		+334490797149	33	NomVoie731		#4249	Paris	France	Ingenieur Data	2007-11-16 22:38:43	2007-11-16 22:38:43
KeyPers_Paris_1200002	Name2	FstName2	1982-10-06	Alger	Algeria	N50000000002		+334489318378	55	NomVoie622		#7861	Paris	France	Ingenieur Informatique	2004-07-08 14:25:16	2004-07-08 14:25:16
KeyPers_Paris_1200003	Name3	FstName3	1925-06-25	Lima	Peru	N50000000003		+334490205027	61	NomVoie603		#4028	Paris	France	Ingenieur Data	2013-05-16 23:23:05	2013-05-16 23:23:05
KeyPers_Paris_1200004	Name4	FstName4	2017-04-07	Pekin	China	N50000000004		+334490596021	68	NomVoie614		#6111	Paris	France	Cadre	2001-10-13 02:42:51	2001-10-13 02:42:51
KeyPers_Paris_1200005	Name5	FstName5	1983-09-26	Shanghai	China	N50000000005		+334490701007	40	NomVoie955		#1380	Paris	France	Ingenieur Data	2015-01-12 09:36:04	2015-01-12 09:36:04
KeyPers_Paris_1200006	Name6	FstName6	1937-09-07	Pekin	China	N50000000006		+334490597734	92	NomVoie146		#0737	Paris	France	Ingenieur Data	2005-10-12 12:29:14	2005-10-12 12:29:14
KeyPers_Paris_1200007	Name7	FstName7	2001-10-18	Washington	USA	N50000000007		+334489315141	45	NomVoie47		#6965	Paris	France	Ingenieur Data	2007-04-23 02:14:40	2007-04-23 02:14:40
KeyPers_Paris_1200008	Name8	FstName8	1969-06-25	Wellington	New Zealand	N50000000008		+334490200277	72	NomVoie786		#8233	Paris	France	Ingenieur Data	2022-07-05 14:36:47	2022-07-05 14:36:47
KeyPers_Paris_1200009	Name9	FstName9	2006-04-17	New York	USA	N50000000009		+334489725413	45	NomVoie658		#3768	Paris	France	Ingenieur Informatique	2006-09-08 21:14:58	2006-09-08 21:14:58
KeyPers_Paris_1200010	Name10	FstName10	1951-10-27	Rabat	Moroc	N50000000010		+334489705433	8	NomVoie7710		#9301	Paris	France	Ingenieur Data	1999-01-15 04:28:59	1999-01-15 04:28:59
KeyPers_Paris_1200011	Name11	FstName11	2014-08-19	Shanghai	China	N50000000011		+334490022741	65	NomVoie4111		#9443	Paris	France	Economiste	1998-07-13 05:27:11	1998-07-13 05:27:11
KeyPers_Paris_1200012	Name12	FstName12	2010-09-19	Rabat	Moroc	N50000000012		+334489986903	11	NomVoie1212		#4273	Paris	France	Ingenieur Informatique	2018-11-17 01:04:45	2018-11-17 01:04:45
KeyPers_Paris_1200013	Name13	FstName13	1989-03-04	Rio de Janeiro	Brazil	N50000000013		+334490221356	20	NomVoie213		#9250	Paris	France	Ingenieur Informatique	1999-06-14 01:05:51	1999-06-14 01:05:51
KeyPers_Paris_1200014	Name14	FstName14	1949-09-14	Marseille	France	N50000000014		+334489170819	88	NomVoie1414		#9611	Paris	France	Ingenieur Data	2001-08-11 11:13:43	2001-08-11 11:13:43
KeyPers_Paris_1200015	Name15	FstName15	1947-11-08	Rabat	Moroc	N50000000015		+334490634060	42	NomVoie2615		#7931	Paris	France	Cadre	2008-07-07 18:35:52	2008-07-07 18:35:52
KeyPers_Paris_1200016	Name16	FstName16	1974-07-24	Oslo	Norvège	N50000000016		+334490205105	79	NomVoie7716		#9418	Paris	France	Ingenieur Data	2014-10-24 17:07:20	2014-10-24 17:07:20
KeyPers_Paris_1200017	Name17	FstName17	1983-02-03	Vancouver	Canada	N50000000017		+334490307705	60	NomVoie6717		#8974	Paris	France	Ingenieur Informatique	2013-10-21 08:48:30	2013-10-21 08:48:30
KeyPers_Paris_1200018	Name18	FstName18	1971-09-21	Mexico	Mexico	N50000000018		+334490203098	45	NomVoie4018		#2099	Paris	France	Ingenieur Informatique	2023-01-15 04:13:47	2023-01-15 04:13:47
KeyPers_Paris_1200019	Name19	FstName19	1981-09-11	Wellington	New Zealand	N50000000019		+334489982714	54	NomVoie6119		#5468	Paris	France	Ingenieur Data	2017-04-17 18:15:15	2017-04-17 18:15:15

Sommaire

1 Introduction

2 Présentation du projet

- Présentation de l'organisation
- Missions (déplacements quotidien) de l'organisation
- Achats de Matériel Informatique

3 Objectifs

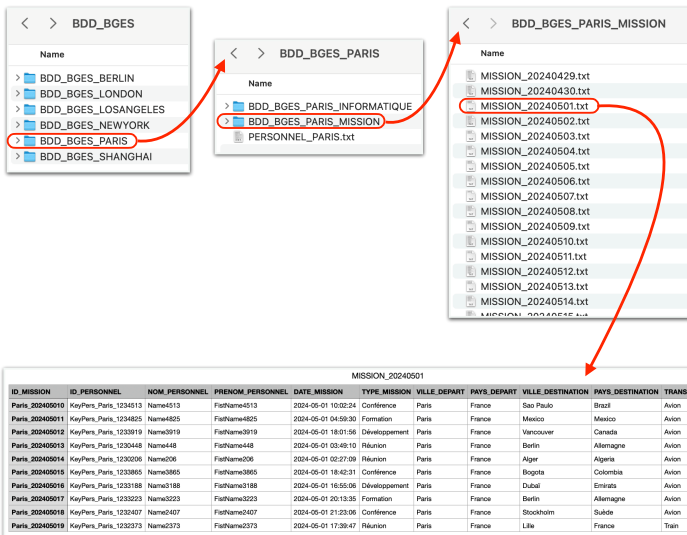
4 Livrables

Quels types de missions pour l'organisation ?

- Conférence
- Réunion
- Rencontre entreprises
- Formation
- Développement

Remarque : *Pour chaque site de l'organisation nous allons considérer ces 5 mêmes types de missions. À noter que dans les différentes bases de données ces types de missions peuvent être traduits dans la langue du pays où se trouve chaque site. Une homogénéisation de la langue sera donc importante dans l'ETL.*

Databases Missions : Exemple pour le site de Paris



Quels transports possibles pour les missions ?

- Avion
- Train
- Taxi
- Transports en commun



Comment estimer l'empreinte carbone de chaque transport ?

- 1 On calcule d la distance (géographique) entre les 2 villes.
- 2 Pour chaque type de transport $t \in \{\text{Avion, Train, Taxi, Transports en commun}\}$, l'estimation de l'empreinte carbone EqCO_2 (en tCO_2e) associé en fonction de la distance d est donnée par :

$$\text{EqCO}_2(t, d) = f_t(d).$$

Remarques :

- *En Python, il est possible de calculer la distance géographique d entre chaque couple de villes en utilisant [GeoPy](#).*
- *Les formules associées aux fonctions $f_t(d)$ sont explicitées sur le site de [Labos1point5](#).*

Sommaire

1 Introduction

2 Présentation du projet

- Présentation de l'organisation
- Missions (déplacements quotidien) de l'organisation
- Achats de Matériel Informatique

3 Objectifs

4 Livrables

Comment estimer l'empreinte carbone du matériel informatique ?

- La base de données "materiel_informatique_impact.csv" recense l'ensemble des possibilités de matériel informatique, le type, le modèle ainsi que [l'estimation de l'empreint carbone associée](#).
- Ces estimations ont été construites à partir du site [Ecodiag](#).
- [Pour chaque site](#) de l'organisation, un fichier contenant les achats quotidiens de matériel informatique sur le site a été enregistré chaque jour.
- **Remarque :** Certaines données de ces fichiers quotidiens peuvent être manquants.

Outlines

1 Introduction

2 Présentation du projet

3 Objectifs

4 Livrables

4 grand objectifs pour le projet :

- 1 **Le 1er objectif** sera de réfléchir à une **architecture de Data-Warehouse** dans le but d'étudier le BGES de l'organisation afin de répondre aux questions principales (cf Section suivante). Pour cela, il faudra :
 - Schématiser la modélisation de votre Data-Warehouse (schémas étoiles, flocons, combinaison des deux,...).
 - Déterminer la ou les tables de faits en explicitant les attributs.
 - Déterminer les tables de dimensions en explicitant les attributs.
- 2 **Le 2ème objectif** sera d'**implémenter un ETL journalier** pour alimenter le Data-Warehouse quotidiennement.
- 3 **Le 3ème objectif** sera de **répondre aux questions** listées dans le document joint au dossier.
- 4 **Le 4ème objectif** sera de proposer un **tableau de bord interactif** pour répondre aux questions de vos choix parmi les questions listées.

Outlines

1 Introduction

2 Présentation du projet

3 Objectifs

4 Livrables

Livrables à rendre pour le projet :

- Un dossier ZIP contenant les documents suivants sera à déposer sur Moodle avant le mardi 19 mai 2026 (23h59) :
 - Les algorithmes créés en format Notebook.
 - Le formulaire des questions remplies (en format PDF)
 - Un résumé de votre projet sur des slides (10 slides maximum) résumant les grands axes de votre projet.

Critères d'évaluation :

- Une grille critériée est fournie dans le slide suivant.

NF26 - Grille Projet BGES

GROUPE :

CRITERES (facteur pris en compte pour déterminer la qualité du travail)	INDICATEURS si critère pas directement observable	Descripteurs de niveaux							Note Totale		
		insuffisant	0	moyen	0.5	correct	1	excellent		2	
A. Organisation du groupe	A.1. Investissement général du groupe dans la compréhension des objectifs et modèles	Le groupe n'a pas été investi pour comprendre les objectifs et les objectifs/modèles n'ont pas été compris		Le groupe s'est au minimum investi pour comprendre les objectifs et seulement quelques objectifs/modèles ont été compris		Le groupe s'est correctement investi pour comprendre les objectifs et les principaux objectifs/modèles ont été compris		Le groupe s'est sérieusement et activement investi pour comprendre les objectifs et la plupart des objectifs/modèles ont été compris		/4	
	A.2. Être capables de solliciter une expertise extérieure	En cas de difficulté, Le groupe ne sollicite aucune aide extérieure ni n'utilise les ressources à sa disposition OU ne se préoccupe pas du rendu de son travail		Le groupe n'utilise pas les ressources ET sollicite peu les enseignants OU ne se préoccupe pas suffisamment du rendu de son travail		Le groupe utilise certaines ressources, sollicite quelque fois les enseignants		Le groupe utilise toutes les ressources, sollicite à bon escient les enseignants et se préoccupe du rendu de son travail			
CRITERES (facteur pris en compte pour déterminer la qualité du travail)	INDICATEURS si critère pas directement observable	Descripteurs de niveaux							Note Totale		
		insuffisant	0	moyen	1	correct	2	excellent		3	
B. Mobiliser les concepts, les méthodes, les modèles	B.1. Pertinence du modèle (étoile, flocon, constellation)	Pas de modèle considéré		Le modèle envisagé est moyennement pertinent		Le modèle envisagé est pertinent		Le modèle envisagé est très pertinent et bien argumenté		/9	
	B.2. Pertinence de l'ETL	Aucun ETL réalisé		Un ETL a été réalisé mais pas quotidiennement		Un ETL cohérent a été réalisé		Un ETL pertinent et bien argumenté a été réalisé			
	B.3. Réponses aux questions	Moins de 5 questions ont été répondues		Entre 5 et 15 questions ont été correctement répondues		Plus de 15 questions ont été correctement été répondues		Toutes les questions ont correctement été répondues et un tableau de bord a été effectué			
CRITERES (facteur pris en compte pour déterminer la qualité du travail)	INDICATEURS si critère pas directement observable	Descripteurs de niveaux							Note Totale		
		insuffisant	0	moyen	1	correct	2	excellent		3	
C. Restitution du travail	C.1. Qualité du Notebook (clarté, pédagogie,...)	La qualité du Notebook ne respecte pas les attentes		La qualité du Notebook respecte partiellement les attentes		La qualité du Notebook respecte les attentes		La qualité du Notebook va au delà des attentes		/6	
	C.2. Qualité des slides (clarté, pédagogie,...)	La qualité des slides ne respecte pas les attentes		La qualité des slides respecte partiellement les attentes		La qualité des slides respecte les attentes		La qualité des slides va au delà des attentes			
CRITERES (facteur pris en compte pour déterminer la qualité du travail)	INDICATEURS si critère pas directement observable	Descripteurs de niveaux							Note Totale		
		insuffisant	0	moyen	0	correct	0.5	excellent		1	
D. Evaluations individuelles	Nom :	La participation de l'étudiant est insuffisante		La participation de l'étudiant est moyenne		La participation de l'étudiant est satisfaisante		La participation de l'étudiant est excellente		/1	Note Totale : /20
	Nom :	La participation de l'étudiant est insuffisante		La participation de l'étudiant est moyenne		La participation de l'étudiant est satisfaisante		La participation de l'étudiant est excellente		/1	Note Totale : /20